

15-Day Agritech Equipment & Smart Farming Course

15-दिवसीय एग्रीटेक उपकरण और स्मार्ट फार्मिंग पाठ्यक्रम

A comprehensive bilingual theoretical and practical manual covering advanced agricultural machinery, IoT sensors, precision auto-guidance systems, and modern post-harvest automation.

आधुनिक कृषि मशीनरी, IoT सेंसर, सटीक ऑटो-गाइडेंस सिस्टम और उन्नत कटाई के बाद के स्वचालन को कवर करने वाला एक संपूर्ण द्विभाषी सैद्धांतिक और व्यावहारिक मैनुअल।

Target Audience: Agritech Entrepreneurs, Custom Hiring Center Operators, and Progressive Farmers

Language: English & Hindi (Bilingual Edition)

Modules Included: Land Prep, Precision Seeding, Crop Protection, Drones, Automation, Harvesting

Phase 1: Land Preparation & Seeding (दिन 1 से 5: भूमि सुधार और बुआई)

This phase introduces the principles of precise primary tillage, zero-tillage seed embedding, and integrated telemetry for resource conservation.

Day 1: Advanced Tillage Equipment (दिन 1: उन्नत जुताई उपकरण)

ENGLISH:

Operation, calibration, and maintenance of Laser Land Levelers, Moldboard (MB) Ploughs, and Rotavators. Detailed exploration of tractor hitch setup, depth-control mechanics, fuel-efficiency optimizations, and achieving precise soil tilth to minimize irrigation run-off.

हिंदी:

लेजर लैंड लेवलर, मोल्डबोर्ड (MB) हल और रोटोवेटर का संचालन, अंशांकन (calibration) और रखरखाव। ट्रैक्टर हिच सेटअप, गहराई-नियंत्रण यांत्रिकी, ईंधन दक्षता अनुकूलन, और सिंचाई के अपशिष्ट को कम करने के लिए सटीक मिट्टी की जुताई प्राप्त करने का विस्तृत अध्ययन।

Day 2: Precision Sowing & Planting Machinery (दिन 2: परिशुद्ध बुआई और रोपाई मशीनरी)

ENGLISH:

Adjusting and calibrating Pneumatic Planters, Happy Seeders, and Super Seeders. Covers seed-to-fertilizer ratio mapping, row-spacing settings for zero-tillage farming, straw residue slicing mechanisms, and preventing seed damage during rapid deployment.

हिंदी:

न्यूमैटिक प्लांटर्स, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का समायोजन और अंशांकन। इसके अंतर्गत बीज-से-उर्वरक अनुपात मैपिंग, जीरो-टिलेज (बिना जुताई) खेती के लिए कतारों के बीच की दूरी का निर्धारण, पुआल/पराली काटने की प्रणाली, और तीव्र बुआई के दौरान बीजों के नुकसान को रोकना शामिल है।

Day 3: Specialized Rice Transplanters (दिन 3: विशेष धान ट्रांसप्लांटर)

ENGLISH:

Mechanical operation of walk-behind and ride-on Paddy Transplanters. Technical focus on nursery mat density specifications, seedling picker adjustments, hill-spacing configuration, and field water-depth management to ensure uniform plant establishment.

हिंदी:

पैदल चलने वाले और बैठकर चलाने वाले धान ट्रांसप्लांटर का मैकेनिकल संचालन। इसमें नर्सरी मैट के घनत्व के पैरामीटर, सीडलिंग पिकर (पौध पकड़ने वाला यंत्र) का समायोजन, पौधों के बीच की दूरी का कॉन्फिगरेशन, और समान रोपाई सुनिश्चित करने के लिए खेत में पानी की गहराई का प्रबंधन शामिल है।

Day 4: Sensor-Based Soil Testing Tools (दिन 4: सेंसर-आधारित मृदा परीक्षण उपकरण)

ENGLISH:

Hands-on application of handheld NPK sensors, Electrical Conductivity (EC) meters, and IoT-enabled digital soil moisture probes. Real-time data interpretation, multi-depth core sampling protocols, and generating field-level variable rate application (VRA) fertilizer maps.

हिंदी:

हैंडहेल्ड NPK सेंसर, विद्युत चालकता (EC) मीटर और IoT-सक्षम डिजिटल मृदा नमी सेंसर टूल्स का व्यावहारिक उपयोग। रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण, विभिन्न गहराई से मिट्टी के नमूने लेने के नियम, और खेत-स्तर पर 'वैरिएबल रेट एप्लीकेशन' (VRA) उर्वरक मानचित्र तैयार करना।

Day 5: Tractor Telematics & Autosteer Systems (दिन 5: ट्रैक्टर टेलीमैटिक्स और ऑटोस्टीयर सिस्टम)

ENGLISH:

Introduction to GNSS/GPS-guided autosteer hardware, RTK correction networks, and tractor telemetry dashboards. Calibration of automated row-guidance tracking to minimize overlapping passes, track fuel usage, and record digital engine diagnostics.

हिंदी:

GNSS/GPS-निर्देशित ऑटोस्टीयर हार्डवेयर, RTK सुधार नेटवर्क और ट्रैक्टर टेलीमेट्री डैशबोर्ड का परिचय। ओवरलैपिंग (दोहरी जुताई) को न्यूनतम करने, ईंधन के उपयोग को ट्रैक करने और डिजिटल इंजन डायग्नोस्टिक्स रिकॉर्ड करने के लिए स्वचालित रो-गाइडेंस ट्रैकिंग का अंशांकन।

Phase 2: Crop Protection & Smart Farming (दिन 6 से 10: फसल सुरक्षा और स्मार्ट फार्मिंग)

Focuses on automated delivery mechanisms, drone-based aerial management, and intelligent micro-irrigation systems to eliminate input waste.

Day 6: High-Efficiency Boom & Orchard Sprayers (दिन 6: उच्च दक्षता वाले बूम और बाग स्प्रेयर)

ENGLISH:

Nozzle typology selection (drift reduction), pressure regulation valves, and calibration of tractor-mounted boom sprayers. Integrating electrostatic orchard sprayers to ensure multi-directional under-leaf canopy coverage while minimizing environment runoff.

हिंदी:

नोजल के प्रकारों का चयन (ड्रिफ्ट/हवा में बहने से रोकना), दबाव विनियमन वाल्व, और ट्रैक्टर-माउंटेड बूम स्प्रेयर का अंशांकन। पर्यावरण में रसायन के नुकसान को कम करते हुए पत्तियों के नीचे बहु-दिशात्मक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बाग स्प्रेयर को एकीकृत करना।

Day 7: Agricultural Drones (Kisan Drones) (दिन 7: कृषि ड्रोन - किसान ड्रोन)

ENGLISH:

Flight mission planning parameters, payload handling mechanics, radar-based terrain following, and DGCA regulations. Field executing autonomous aerial spraying for liquid bio-fertilizers and ultra-low-volume (ULV) pesticide applications.

हिंदी:

फ्लाइट मिशन प्लानिंग पैरामीटर, पेलोड प्रबंधन यांत्रिकी, रडार-आधारित इलाके का अनुसरण (terrain following) और DGCA नियम। तरल जैव-उर्वरकों और अल्ट्रा-लो-वॉल्यूम (ULV) कीटनाशकों के लिए स्वायत्त हवाई छिड़काव का व्यावहारिक संचालन।

Day 8: Smart Micro-Irrigation & Automation (दिन 8: स्मार्ट माइक्रो-सिंचाई और स्वचालन)

ENGLISH:

Maintenance of sub-surface drip and micro-sprinkler networks. Calibration of automated fertigation Venturi injectors, backwashing disc filters, and scheduling solenoid-valve operations via cloud-connected mobile applications.

हिंदी:

उप-सतह (sub-surface) ड्रिप और माइक्रो-स्प्रिंकलर नेटवर्क का रखरखाव। स्वचालित फर्टिगेशन वेंचुरी इंजेक्टर्स का अंशांकन, डिस्क फिल्टर को साफ (backwashing) करना और क्लाउड-कनेक्टेड मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सोलेनोइड-वाल्व संचालन का समय निर्धारित करना।

Day 9: AI-Powered Weed and Pest Detection (दिन 9: AI-संचालित खरपतवार और कीट पहचान)

ENGLISH:

Operation of smart camera-guided inter-row dynamic weeders and optical target sprayers (e.g., active computer vision spot spraying). Target identification algorithms to selectively treat weeds while bypassing the main crop structure, drastically lowering chemical volumes.

हिंदी:

स्मार्ट कैमरा-निर्देशित इंटर-रो डायनेमिक वीडर और ऑप्टिकल टारगेट स्प्रेयर (जैसे कंप्यूटर विज़न स्पॉट स्प्रेडिंग) का संचालन। मुख्य फसल को छोड़कर चुनिंदा रूप से खरपतवारों पर छिड़काव करने के लिए लक्ष्य पहचान एल्गोरिदम का अध्ययन, जिससे रसायनों की भारी बचत होती है।

Day 10: Polyhouse & Greenhouse Climate Automation (दिन 10: पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस जलवायु स्वचालन)

ENGLISH:

Programming climate control panels, integrated automated shade thermal curtains, high-pressure fogging systems, and hydroponic Nutrient Film Technique (NFT) digital EC/pH dosing pumps for optimal microclimates.

हिंदी:

इष्टतम सूक्ष्म जलवायु (microclimate) के लिए क्लाइमेट कंट्रोल पैनल को प्रोग्राम करना, एकीकृत स्वचालित शेड थर्मल पर्दे, उच्च-दबाव फॉगिंग सिस्टम, और हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक (NFT) डिजिटल EC/pH डोजिंग पंप का संचालन।

Phase 3: Harvesting & Post-Harvest Tech (दिन 11 से 15: कटाई और कटाई के बाद की तकनीक)

Covers losses minimization during mechanised harvesting, residue recovery, and preservation infrastructure.

Day 11: Multi-Crop Combine Harvesters (दिन 11: मल्टी-क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर)

ENGLISH:

Mechanical adjustment of cutter bar height, threshing drum rotational speed, and concave clearance configurations. Diagnostic tests to minimize real-time header loss and grain damage for wheat, paddy, and mustard.

हिंदी:

कटर बार की ऊंचाई, थ्रेशिंग ड्रम की घूर्णन गति (rotational speed) और कॉन्केव क्लीयरेंस कॉन्फिगरेशन का मैकेनिकल समायोजन। गेहूं, धान और सरसों के लिए कंबाइन के हेडर से होने वाले नुकसान और अनाज की टूट-फूट को वास्तविक समय में कम करने के लिए नैदानिक परीक्षण।

Day 12: Straw Management & Balers (दिन 12: पुआल प्रबंधन और बेलर)

ENGLISH:

Operation and knotter-mechanism calibration of high-density round and rectangular Straw Balers. Troubleshooting forage rakes and crop residue choppers to supply clean biomass for commercial utility grids.

हिंदी:

उच्च घनत्व वाले गोल और चौकोर स्ट्रॉ बेलर (पुआल बांधने की मशीन) के संचालन और नॉटर-मैकेनिज्म (गाँठ बाँधने की प्रणाली) का अंशांकन। वाणिज्यिक जैव-ईंधन (biomass) आपूर्ति के लिए फोरेज रैक और फसल अवशेष कटर का समस्या निवारण (troubleshooting)।

Day 13: Specialized Root & Fruit Harvesters (दिन 13: विशेष जड़ और फल हार्वेस्टर)

ENGLISH:

Operational parameters for mechanical Potato/Onion digger-conveyors, track-mounted sugarcane harvesters, and mechanical eccentric tree shakers configured for commercial stone-fruit orchards.

हिंदी:

मैकेनिकल आलू/प्याज डिगर-कन्वेयर्स, ट्रैक-माउंटेड गन्ना हार्वेस्टर, और वाणिज्यिक फल उद्यानों के लिए कॉन्फ़िगर किए गए मैकेनिकल एक्सेंट्रिक ट्री शेकर्स (पेड़ हिलाने वाले यंत्र) के परिचालन पैरामीटर।

Day 14: On-Farm Grain Sorting & Moisture Management (दिन 14: ऑन-फार्म अनाज छंटाई और नमी प्रबंधन)

ENGLISH:

Calibration of digital grain moisture meters, multi-deck rotary screen scalper-cleaners, and gravity separators. Implementing pre-storage cleaning workflows to eliminate foreign matter and prevent aflatoxin outbreaks.

हिंदी:

डिजिटल अनाज नमी मीटर, मल्टी-डेक रोटरी स्क्रीन स्केल्पर-क्लीनर और ग्रेविटी सेपरेटर का अंशांकन। बाहरी तत्वों/कचरे को खत्म करने और एफ्लैटॉक्सिन (फंगस) के प्रकोप को रोकने के लिए भंडारण से पहले सफाई वर्कफ़्लो का कार्यान्वयन।

Day 15: Solar Cold Rooms & Hermetic Storage (दिन 15: सौर कोल्ड रूम और हर्मीटिक स्टोरेज)

ENGLISH:

Maintenance of decentralized solar-powered cold storage structures, Thermal Energy Storage (TES) parameters, relative humidity control sensors, and hermetic thick-polymer storage bag sealing verification for zero-chemical grain preservation.

हिंदी:

विकेंद्रीकृत सौर-संचालित कोल्ड स्टोरेज संरचनाओं का रखरखाव, थर्मल एनर्जी स्टोरेज (TES) पैरामीटर, सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) नियंत्रण सेंसर, और बिना किसी रसायन के अनाज संरक्षण के लिए हर्मीटिक थिक-पॉलिमर स्टोरेज बैग की सीलिंग का सत्यापन।

Technical Specifications & Calibration Matrix

तकनीकी विनिर्देश और अंशांकन मैट्रिक्स

Operational math and thresholds required for optimal efficiency across smart mechanization fields:

Equipment Name (उपकरण)	Core Operational Metric (मुख्य मीट्रिक)	Field Capacity (क्षेत्र क्षमता)	Optimal Power Needed (इष्टतम शक्ति)
Laser Land Leveler	$\pm 1 \text{ cm}$ accuracy control	4 - 5 Hours / Hectare	$\geq 50 \text{ HP}$ Tractor
Agricultural Drone	10 - 16 Liters spray payload	1 Acre / 7 - 10 Minutes	16,000 - 22,000 mAh LiPo
Paddy Transplanter	4 - 6 Rows simultaneously	2 - 3 Hectares / Day	4 - 5 HP Petrol/Diesel
Super Seeder	Simultaneous crop chopping & sowing	0.8 - 1.0 Acre / Hour	$\geq 55 \text{ HP}$ with Dual Clutch
Combine Harvester	$\leq 2\%$ grain loss threshold	1.0 - 1.5 Acres / Hour	75 - 110 HP Engine

Training Evaluation Standard: Field efficiency calculation follows the expression:

$$E_f = \frac{A_a}{A_t} \times 100\%$$

Where A_a is the actual area covered per unit hour, and A_t is the theoretical maximum calculated based on continuous forward velocity without row-turning lag.